

V2.3



裁判系统常见问题解答 (FAQ)

RoboMaster 组委会 编制

2025 年 7 月 发布

修改日志

日期	版本	修订记录
2025.07.15	V2.3	新增测速模块、装甲模块、图传模块 VT03/VT13 的异常情况及说明
2025.04.18	V2.2	新增一个异常情况以及解决方案：图传模块安装孔尺寸不匹配
2025.04.17	V2.1	1. 新增部分模块异常情况说明 2. 新增图传模块 VT03/VT13
2024.03.13	V2.0	修改合并旧版本，重新整理发布。

目录

修改日志	2
1. 前言	4
2. 主控模块	4
3. 电源管理模块	4
4. 装甲模块	5
5. 测速模块	7
6. 图传模块（VT02/VT12）	10
7. 图传模块（VT03/VT13）	13
8. 场地交互模块	16
9. 超级电容管理模块	16
10. 定位模块	16
11. 其他	17
附录 裁判系统灯效	19

1. 前言

裁判系统常见问题解答 (FAQ) 基于已发布的 RoboMaster 比赛相关文件内容进行编撰, 仅作为相关文件的补充、更正, 为用户提供更具体的使用指导。在阅读本手册之前, 请仔细阅读 RoboMaster 比赛相关文件, 例如: RoboMaster 高校系列赛比赛规则手册、RoboMaster 高校系列赛机器人制作规范手册、RoboMaster 裁判系统用户手册、RoboMaster 裁判系统各模块使用说明书。

2. 主控模块

现象: 主控模块 UI 交互界面存在异常提示, 包含二维码和异常说明。

原因:

裁判系统机载端存在异常。

解决方案:

通过主控上下翻页按钮浏览不同异常提示, 扫码查看对应异常的解决方案。

3. 电源管理模块

现象 1: 电源管理模块功率检测值在限制功率值附近误差大于 $\pm 5\%$ 。

原因:

电源管理模块因校准参数丢失, 可能会导致误差较大。

解决方案:

对恒定负载使用功率表对比测量或使用电子负载, 若误差大于 $\pm 5\%$, 可按返修流程或在比赛时到检录处证明异常后更换; 若无测试条件, 可在超级对抗赛期间到检录处找工作人员协助测量。

现象 2: 电源管理模块 sys 红灯快闪 (5Hz), 主控模块显示电源管理模块离线。

原因:

电源管理模块 APP 固件异常。

解决方案:

使用 USB 转 TTL 模块, 连接电源管理模块 Reserve 接口和电脑, 使用 RMTTool 对电源管理模块

进行固件升级。

4. 装甲模块

现象 1: 装甲模块灯条红蓝交替闪烁（红蓝双闪）。

原因 A:

装甲模块上电时有压力未释放，例如：装甲模块上电时被外力挤压。

解决方案 A:

排除外力，重新上电。

原因 B:

传感器损坏，例如：撞击装甲模块的压力过大。

解决方案 B:

更换装甲模块。

建议:

增加防撞结构，仅使用速度在射击初速度限制内的弹丸击打装甲模块。

现象 2: 装甲模块灯条不亮，通过面板和底壳间缝隙可以观察到指示灯红色快速闪烁（5Hz）。

原因:

装甲模块固件损坏。

解决方案:

重新升级固件。

建议:

升级固件时，应避免存在装甲模块 ID 重复，可先设置为不重复的 ID 或断开重复的装甲模块后再进行升级。

现象 3: 装甲模块灯条紫色慢闪（约 1Hz）。

原因:

装甲模块未与主控模块成功通信。

解决方案：

检查装甲模块、主控模块到电源管理模块的连接线（主控模块应接黑色航空头），确保主控模块上电完成初始化。

现象 4： 装甲模块灯条紫灯快闪（5Hz）。

原因：

CAN 线短路，CAN_H 和 CAN_L 间短路或和 GND 短路。

解决方案：

检查装甲模块到电源管理模块的所有线路连接。

现象 5： 低速 42mm 弹丸击打装甲模块被识别为 17mm 弹丸。

原因 A：

弹丸接触装甲模块时的法向速度过低，会导致检测为 17mm 弹丸。

建议 A：

提高弹丸射击初速度使接触装甲模块时法向速度满足规则手册描述的有效检测速度。

原因 B：

装甲弹丸检测功能在客观上存在成功率，在满足规则手册的有效检测速度下，接近速度下限时检测成功率会降低，此时小弹丸识别成功率大于 99%，大弹丸识别成功率大于 95%。

建议 B：

提高弹丸射击初速度使接触装甲模块时法向速度达到规则手册描述的速度范围中上段。

现象 6： 多个装甲模块升级后显示失败，重新上电后显示多个装甲模块离线，且 RMTTool 无法读取装甲模块。

原因：

装甲模块 ID 相同时进行升级，会导致 APP 异常，从而无响应。

解决方案：

首先连接裁判系统和 RMTTool，使 RMTTool 上可以正常查到除装甲模块外的其他模块；拔掉所有装甲模块，先点击装甲模块的升级按钮，然后立即连接一个装甲模块，等待升级完成；拔掉该装甲模块，重复操作升级另一个装甲模块；升级完成后对两装甲模块进行 ID 重置。

现象 7: 多个 ID 相同的装甲模块同时接入，上电后先有红蓝紫 ID 冲突的灯效，持续一段时间后冲突灯效消失。

原因:

装甲模块新增 ID 自动纠正功能，当机器人模块配置表内的装甲模块 ID 未正确分配时，会自动调整 ID 冲突，或者当 ID 大于配置表数量的装甲模块，使其在配置表数量内自动从小到大排列。

建议:

若参赛队伍不关注装甲模块 ID 顺序，则无需手动处理，该功能可减少重设装甲 ID 的复杂操作；若参赛队伍关注装甲模块 ID 的位置，可以通过原装甲模块 ID 重置功能按需进行设置。

现象 8: 比赛结束瞬间，装甲模块发生红蓝闪烁，主控模块显示装甲传感器损坏，赛中装甲模块无红蓝闪烁，装甲识别准确率略有下降。

原因:

每个装甲模块具有 4 个传感器用于弹丸检测；赛中由于常规战损导致其中 1 个传感器损坏，此时装甲模块仍具有弹丸检测功能，但识别准确率会略微下降。为了最大程度减少赛中传感器损坏对参赛队伍的影响，赛中会使用其余 3 个传感器继续进行检测，比赛结束后恢复异常灯效闪烁。

5. 测速模块

现象 1: 测速模块两侧灯条红蓝紫交替闪烁。

原因:

测速模块 ID 冲突。

解决方案:

通过主控模块重新进行测速模块 ID 设置。

现象 2: 测速模块上电时，侧灯条绿色快速闪烁 5 次。

原因:

测速模块磁力计未校准。

解决方案:

通过主控模块进入磁力计校准页面，进行磁力计校准。

现象 3：持续遮挡测速模块传感器时不会红蓝闪烁。

原因：

测速模块固件损坏。

解决方案：

重新升级固件。

现象 4：主控模块显示测速模块离线，测速模块两侧灯条间隔 3 秒绿色闪烁一次。

原因：

测速模块未与主控模块成功通信。

解决方案：

检查测速模块、主控模块到电源管理模块的连接线（主控模块应接黑色航空头），确保主控模块上电完成初始化。

现象 5：发射机构匀速稳定工作，连续发射弹丸，弹丸射击初速度变化幅度异常。

原因 A：

传感器被污染，传感器上有灰尘。

解决方案 A：

检查传感器，并进行清灰处理。

建议：

定期或者发射一定量的弹丸后需要进行清洁维护，避免弹丸磨损产生的灰尘附着于传感器表面，影响检测。

原因 B：

测速模块安装不牢固。

解决方案 B：

紧固测速模块。

原因 C：

测速模块传感器滤光片掉落，不能准确测速。

解决方案 C：

使用内窥镜行检查，如果传感器前的滤光片掉落，则需要进行返厂维修。可在超级对抗赛期间到检录处找工作人员协助检查。

现象 6：测速模块正常工作时漏测弹丸或弹丸经过测速模块后无速度数据。

原因：

通过测速模块的两发弹丸距离太近，如两发弹丸粘连或射速过高。

解决方案：

注意弹丸清洁，控制射速，排除两发弹丸距离太近的情况。

现象 7：自测时，离线模式与连接服务器时测速模块热量结算不一致。

原因：

计算原理是一致的。与服务器连接时，热量计算在服务器端执行，自行搭建的商用路由器环境可能不稳定，导致热量计算延迟较离线模式的主控模块计算延迟更高。

解决方案：

使用更高性能的路由器，或者减少同时在线的机器人数量。

现象 8：两个测速模块升级后显示失败，重新上电后显示两个测速模块均离线，且 RMTTool 无法读取测速模块。

原因：

测速模块 ID 相同时进行升级，会导致 APP 异常，从而无响应。

解决方案：

首先连接裁判系统和 RMTTool，使 RMTTool 上可以正常查到除测速模块外的其他模块；拔掉所有测速模块，先点击测速模块的升级按钮，然后立即连接一个测速模块，等待升级完成；拔掉该测速模块，重复操作升级另一个测速模块；升级完成后对两个测速模块进行 ID 重置。

现象 8：比赛结束瞬间，测速模块发生红蓝闪烁，主控模块显示测速模块单传感器损坏，赛中测速模块无红蓝闪烁，初速度检测准确率略有下降。

原因：

测速模块具有 2 个传感器用于弹丸检测，以保证弹丸初速度的检测准确性，赛中由于常规战损导致

其中 1 个传感器损坏，此时为了最大程度减少赛中传感器损坏对参赛队伍的影响，赛中会临时使用单个传感器继续进行弹丸检测，但初速度检测准确率会略微下降，比赛结束后恢复异常灯效闪烁。

6. 图传模块（VT02/VT12）

现象 1：多台机器人一起用的时候图传模块会部分连不上、串频或卡一帧画面。

原因 A：

开放在日常调试使用的图传信道一共有 6 个（日本为 9 个），在红蓝方是复用信道，且不同版本的规划也不同，当信道产生冲突时会出现这个情况。

解决方案 A：

使用最新的服务器，按照如下图传信道表搭配机器人使用：

机器人ID	图传信道 (中国及其他地区)	图传信道 (日本)	机器人ID	图传信道 (中国及其他地区)	图传信道 (日本)
红1	1	20	蓝1	4	22
红2	6	21	蓝2	3	23
红3	2	24	蓝3	5	28
红4	3	25	蓝4	6	27
红5	5	26	蓝5	2	26
红6	4	27	蓝6	1	25

原因 B：

选手端未正确设置图传接收端的信道。

解决方案 B：

选手端进设置面板选择对应的机器人 ID，然后点击一下“登录”按钮。

现象 2：在调试和使用图传模块时出现卡顿、马赛克或模糊。

原因 A：

图传模块过热。

解决方案 A：

检查图传模块通风口是否被灰尘、机器人结构遮挡，检查风扇是否能够正常转动。

原因 B:

图传信道冲突。

解决方案 B:

使用最新的服务器，按照图传信道表搭配机器人使用。

原因 C:

存在干扰源。

解决方案 C:

关闭调试区域周围频率范围为 5372~5842MHz 的设备，如 Wi-Fi 路由器（Wi-Fi 5G 信道 CH149~165）、5.8G 遥控器、商用无人机等。

原因 D:

图传模块的镜头上有保护膜未撕掉。

解决方案 D:

撕掉保护膜。

原因 E:

镜头失焦。

解决方案 E:

更换图传模块。

建议:

使用时注意保护或安装时注意减震，避免使图传模块受到过大震动。

现象 3: 选手端图传状态灯显示为绿灯或黄灯时没有图传画面。

原因 A:

接收端网卡 IP 地址设置错误。

解决方案 A:

打开电脑的设备管理器，展开网络适配器子菜单，检查是否有“Remote NDIS based Internet Sharing Device”设备，如果没有该设备，请确保接收端 USB 连接到电脑并联网，电脑会自动安装该驱动。驱动安装完成后，检查该设备的虚拟网卡 IP 地址是否为 192.168.42.105，如果不是，请手动设置为该地址，手动设置完 IP 地址后重启图传模块接收端。

原因 B:

防火墙阻止了图像传输。

解决方案 B:

关闭防火墙。

原因 C:

单次启动异常。

解决方案 C:

重启图传模块接收端（插上 USB 线后再连接电源适配器），若仍无画面再重启图传模块发送端。

现象 4: 选手端的设置面板界面，图传模块状态串口灯不亮。

原因 A:

缺少图传驱动。

解决方案 A:

下载安装 DJI Phantom 4 Drivers_1.2_Installer 驱动。地址如下：

<https://www.robomaster.com/zh-CN/products/components/detail/1458>

原因 B:

选手端进程启动不完整。

解决方案 B:

使用选手端根目录下的 start.bat 一键启动选手端软件。

现象 5: 图传模块回传的画面有马赛克，延时严重。

原因:

电脑的 CPU 和显卡配置较低，解码占用资源过高，CPU 和显卡处理不过来导致丢帧。

解决方案:

尽量选用 CPU 和显卡配置高的台式电脑，不建议使用笔记本，打开选手端软件时，在弹出的配置页面中选择合适的刷新帧率，确保不出现马赛克影响画面显示。刷新帧率越高图传画面延时越短，但占用的 CPU 和显卡资源越多。配置较低的电脑推荐选择 30fps。

现象 6: 图传模块发送端连接主控模块后显示图传模块离线，使用 RMTool 查看也为离线状态。

原因:

图传模块发送端 CAN 通信损坏。

解决方案:

更换图传模块。

现象 7: 相机图传模块风扇会转，指示灯不亮。

原因:

模块更新程序失败导致无法开机。

解决方案:

升级固件时，先在灰色状态下点击图传模块升级按钮，然后插拔图传模块进行升级。

7. 图传模块（VT03/VT13）

现象 1: 不知道如何激活图传模块发送端/接收端。

原因:

图传模块发送端/接收端无需激活。

解决方案:

图传模块发送端/接收端开箱即可使用，无需激活。

现象 2: 从 VT02/VT12 更换为 VT03/VT13 后，发现串口协议内容无法正常解析。

原因:

图传模块 VT03 的串口波特率修改为 921600，且串口协议和遥控数据均从同一串口输出。

解决方案:

修改串口解析的波特率为 921600；对串口数据进行解析校验。

现象 3: 不知道什么状态下的图传模块接收端处于最好的信号发射状态。

原因:

图传模块接收端使用了内置天线，外观上相对不明显。

解决方案：

将图传模块接收端顶部支架无弹力部分完整拉出，天线位于顶部支架黑色两端，向图传模块接收端顶部发射信号，拉出天线且顶部天线发射方向无遮挡即为良好的信号发射状态。

现象 4： 不知道图传模块有几个信道，可以同时开启多少个信道且互不干扰。

原因：

在中国及其他非日本地区，图传模块在其工作频段内自动选择干扰最小的频点工作，完成对频后一一对应，不会产生串频现象。

建议：

由于工作频段的频宽有限，当开启图传模块过多时，会使图传模块连接质量下降、出现高延迟甚至断连情况，因此建议同时开启不超过 8 对图传模块。

现象 5： 图传模块安装孔尺寸不匹配。

原因：

图传模块外侧 4 个通孔安装孔前后距离不等，《RoboMaster 裁判系统相机图传模块 VT03&VT13 使用说明书 V1.0》以及《RoboMaster 2025 机甲大师高校系列赛机器人制作规范手册 V2.0.0》图纸中缺失了后部两个孔位的位置尺寸信息。后续版本将会修订。

解决方案：

建议参考以下图纸进行设计或使用 STEP 图纸进行设计。

8. 场地交互模块

现象：场地交互模块未安装到机器人上时，检测距离大于 10cm，安装到机器人上后，检测距离明显缩短。

原因：

场地交互模块受到干扰。

解决方案：

避免场地交互模块上下方有大电流导线、超级电容、功率模块、高频信号线（如 CAN 线）经过等，且避免场地交互模块四周有大面积导体包裹。

9. 超级电容管理模块

现象：超级电容无法为机器人供电。

原因：

实际为自身超级电容模块或控制电路问题，超级电容管理模块仅具有监测功能，不具有断电功能。

解决方案：

自行排查电路问题。

10. 定位模块

现象 1：主控模块上显示定位模块 YAW 值为 0

原因：

未进行定位模块的磁力角校准。

解决方案：

通过主控模块模块进行定位模块校准。校准方法：水平旋转定位模块 2 周（需贴在水平面进行旋转）。Sys 绿灯由 0.5Hz 闪烁频率变为 1Hz 即可。

现象 2：定位模块经过校准后，主控模块上显示定位模块 YAW 值不准。

原因 A：

校准方式有误。

解决方案 A:

按标准重新进行校准。

原因 B:

定位模块周围存在磁力干扰。

解决方案 B:

检查定位模块的安装是否满足机器人制作规范要求。重点关注固定螺丝是否满足要求。

现象 3: 定位模块 SYS 指示灯只有绿灯闪烁，没有红灯闪烁。

原因:

定位模块天线断裂（只有在比赛场地和检录区等部署有定位模块基站的区域，定位模块 SYS 指示灯红灯才会闪烁）。

解决方案:

更换定位模块。

11. 其他

现象 1: 裁判系统正确连接上电后灯条模块主灯条未全亮，机器人未上电，击打装甲模块无法扣血。

原因:

裁判系统处于在线模式状态，但未连接服务器，该现象正常。

解决方案:

在主控模块上设置为离线模式或使机器人连接至服务器。

现象 2: 机器人连接 Wi-Fi，且正确开启了服务器，但机器人始终无法登录服务器。

原因:

机器人 ID 和类型不匹配登录规则。

解决方案:

重新设置机器人 ID，不手动修改机器人类型。

现象 3： 机器人连接服务器后，开始一局比赛，机器人持续扣血。

原因：

机器人未正确安装重要模块或模块 ID 设置错误。

解决方案：

按机器人类型连接所有重要模块后并正确设置模块 ID，或修改服务器重要模块配置表。

附录 裁判系统灯效

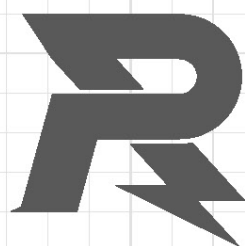
默认状态：



- 灯条模块主灯：按红/蓝方点亮，根据当前血量按比例常亮。
- 灯条模块辅助灯：按红/蓝方点亮，在比赛中，根据等级周期闪烁 N 次；若无等级或在赛外，则常亮。
- RFID 模块灯条：按红/蓝方常亮，在检测到 RFID 卡时闪烁。
- 装甲模块灯条：按红/蓝方常亮，受到撞击或击打时闪烁一次。
- 测速模块侧灯：按当前热量/热量上限根据红/蓝方点亮（若为空中机器人，灯条前端第一格指示登录状态，常亮为已登录）。

附录表 1 裁判系统灯效一览

状态	灯条模块 主灯	灯条模块 辅助灯	RFID 模块 灯条	装甲模块 灯条	测速模块 侧灯
模块自检	红/蓝进度条	红/蓝常亮	默认	默认	默认
回血	绿色格子滚动	默认	默认	默认	默认
枪口热量超限	默认	默认	默认	默认	紫色呼吸
射击初速度超限	默认	默认	默认	默认	红/蓝闪烁一次
赛外重要模块离线	黄色常亮	黄色闪烁	默认	默认	默认
赛外非重要模块离线	默认	黄色常亮	默认	默认	默认
赛中非重要模块离线	默认	黄色常亮	默认	默认	默认
赛中重要模块离线	默认	黄色闪烁	默认	默认	默认
攻击增益 (大、小能量机关)	绿色血条	白色快闪	闪烁	默认	默认
防御增益/热量增益	默认	默认	闪烁	默认	默认
无敌	绿色常亮	绿色	默认	默认	默认
防御增益/ 枪口热量冷却增益	默认	白色快闪	闪烁	默认	默认
42mm 弹丸攻击	白色闪烁	白色闪烁	闪烁	默认	默认
17mm 弹丸攻击	默认	默认	闪烁	默认	默认
复活	白色亮 350ms	白色亮 350ms	默认	默认	默认
复活进度条	绿格快速滚动	红/蓝常亮	红/蓝常亮	熄灭	红/蓝常亮
战亡	熄灭	红/蓝常亮	红/蓝常亮	熄灭	红/蓝常亮
罚下	熄灭	熄灭	白色常亮	熄灭	熄灭
警告	黄色常亮	红/蓝常亮	默认	默认	默认
模块升级	绿色进度条	红/蓝常亮	默认	默认	默认
找车指令	绿色闪烁	绿色闪烁	默认	默认	默认
全灭	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭	熄灭
荧光弹丸亮度测试	默认	默认	默认	熄灭	绿色常亮
踢出模式	绿色闪烁	默认	默认	熄灭	熄灭
哨兵无敌状态	白色常亮	白色常亮	默认	默认	默认



邮箱: robomaster@dji.com

论坛: <http://bbs.robomaster.com>

官网: <http://www.robomaster.com>

电话: 0755-36383255 (周一至周五10:30-19:30)

地址: 广东省深圳市南山区西丽街道仙茶路与兴科路交叉口大疆天空之城T2 22F